Dieser Text ist ein Muster für ein Aufgabenblatt. Er beschreibt typische Aufgabenstellungen. Die Inhalte entsprechen aber nicht denen, die im Modul gelehrt werden, sie dienen nur als Platzhalter.

Aufgabenblatt 0: Rundreiseproblem

Bearbeitungszeitraum: 23.09.2026 - 14.10.2026

Rundreiseprobleme sind typische Vertreter für NP-vollständige Probleme. Untersuchen Sie die Eignung verschiedener Algorithmen für bestimmte Probleminstanzen!

In einer csv-Datei finden Sie mehrere Rundreiseproblemstellungen, dargestellt als Adjazenzmatritzen. Diese Probleme sind Ihre Benchmarks, an denen Sie die Performance Ihrer Algorithmen evaluieren sollen.

Entwickeln in einer Programmiersprache Ihrer Wahl jeweils 3 Algorithmen zum Lösen von Rundreiseproblemen:

1. Unter Verwendung eines einfachen Backtrackingalgorithmus. Dieser dient als Baseline.
2. Lokale (heuristische) Suche
3. Ant Colony Optimization. Hierbei handelt es sich um einen Anytime-Anatz (recherchieren Sie bitte selbst).

Experimente

Definieren Sie 3 eigene Rundreiseprobleme, die jeweils einen “gewissen Twist” haben. Beschreiben Sie diese Probleme.

Führen Sie Ihre 3 Programme auf den Benchmarks der csv-Datei und auf Ihren eigenen Probleminstanzen aus. Sobald die Problemlösezeit für eine Probleminstanz 2 Minuten überschreitet, soll Ihr Programm terminieren und (je nach Algorithmus) die aktuelle Teillösung anzeigen.

In Ihren Experimenten sollen Sie die Performance Ihrer Algorithmen vergleichen. Neben der Laufzeit können auch andere Aspekte wie “Anzahl der Backtrackingschritte”, Anzahl lokaler Verbesserungen, usw. sinnvoll sein.

Hinweise und Tipps

Sie dürfen KI-Tools (z. B. ChatGPT oder Claude) zur Lösung verwenden. Im Abschnitt „Reflexion“ Ihrer schriftlichen Abgabe müssen Sie die KI-Interaktion dokumentieren.

Ihren Code entwickeln Sie in einem neu anzulegenden Projekt unter git.tu-berlin.de. Dokumentieren Sie im Quellcode die für die Suchverfahren (und ansonsten wichtigen Designentscheidungen) elevanten Codeabschnitte. Wie man Ihr Programm startet, dokumentieren Sie im Readme.md Ihres gitlab-Projekts.

Ihre Programme müssen aussagekräftige Kommentare auf die Konsole schreiben. Außerdem müssen Sie für die Evaluation Performancedaten speichern.

Dieser Text ist ein Muster für ein Aufgabenblatt. Er beschreibt typische Aufgabenstellungen. Die Inhalte entsprechen aber nicht denen, die im Modul gelehrt werden, sie dienen nur als Platzhalter.

Abgabe der Lösung

Folgende Deliverables müssen Sie erstellen:

1. Screen Recording (Deadline: 07.10.): Zeichnen Sie die Konsolenausgaben Ihrer Programme auf. Sinnvolle Ausgaben sollen dokumentieren, dass Ihre Programme richtig funktionieren. Laden Sie die Mediendatei in die Tubcloud hoch.
2. Report (Deadline: 07.10.): Dokumentieren Sie Ihre Lösung. Der Report enthält:
   - Ein Titelblatt mit den Namen der an der Lösung beteiligten Gruppenmitglieder, Links zu den digitalen Abgaben (Code und Screencast, mit Passwortinformationen, sofern zum Zugriff notwendig).
   - Kommentierungen zum Softwaredesign: ... Wo haben Sie Designentscheidungen getroffen, die die Aufgabenspezifikation oder Lösungen einschränken? Mit welcher Begründung? (Umfang: < 1 Seite)
   - Experimente: Kurze Darstellung und Erklärung der Experimente und der mit ihnen verknüpften Entscheidungen oder Einschränkungen. Ergebnisse der Experimente. Interpretation der Ergebnisse. Begründete Aussage, welches Verfahren sich (ggfs. unter welchen Bedingungen) am besten eignet. (Umfang: jeweils 2-3 Absätze)
   - Reflexion: Dokumentieren Sie den Einsatz von KI während des Prozesses der Aufgabenblattbearbeitung. Welche Aufgaben wurden welcher KI mit welchem Prompt übertragen? Wo waren danach noch Anpassungen nötig? Gegebenenfalls ist auch die Prompt-Historie interessant.
3. Feedback (Deadline: 21.10.): Sie erhalten die Reports von 2 anderen Gruppen. Führen Sie jeweils ein Programm aus, um eines Ihrer eigenen Rundreiseprobleme zu lösen. Geben Sie anschließend konstruktives Feedback zu den Reports und den Programmen. Achten Sie dabei auf folgende Pnkte: ....

Den Report laden Sie in die ISIS-Aufgabe "Aufgabenblatt 0" in Form einer PDF-Datei hoch. Links zu Ihrem git-Repository und dem Screencast geben Sie als Kommentar ebenfalls in der ISIS-Aufgabe ab. Sofern Sie mehrere Lösungen abgeben, wird der letzte Upload vor dem Abgabetermin bewertet.

Das Feedback wird über ein ISIS-Forum organisiert.

Alternative Abgabemodalitäten für eine virtuelle Postersession

- Report: Erstellen Sie einen kurzen Report, der die Ergebnisse Ihrer Experimente zusammenfasst.
- Erstellen Sie ein wissenschaftliches Poster zu Ihrem Mini-Projekt.
- Erstellen Sie einen Screencast (mit Ton), in dem Sie Ihr Poster erklären.
- Poster und Screencast laden Sie in die Tubcloud hoch.
- Feedback 1: Sie erhalten die Poster und Screencasts von 2 anderen Gruppen. Geben Sie konstruktives Feedback (Was hat Ihnen besonders gut gefallen und wo sehen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung? Außerdem formulieren Sie 2 Fragen zu jedem Screencast.
- Feedback 2: Sie erhalten die Fragen zu Ihrem Screencast. Beantworten Sie die Fragen (Umfang: jeweils 1 Absatz).

Bewertung des Aufgabenblattes

Sie erhalten eine Bewertung auf der 100er-Punkteskala. Die Verrechnung zu Portfoliopunkten erfolgt am Ende des Semesters durch Aufsummierung Ihrer Aufgabenblätterpunkte und anschließende Division.

Dieser Text ist ein Muster für ein Aufgabenblatt. Er beschreibt typische Aufgabenstellungen. Die Inhalte entsprechen aber nicht denen, die im Modul gelehrt werden, sie dienen nur als Platzhalter.

Die volle Punktzahl erhalten Sie, wenn die geforderten Deliverables zum Ablauf der Deadline in zufriedenstellender Qualität vorliegen. Abzüge von jeweils 20% gibt es für verspätete Einsendungen, oder wenn Ihre Lösungen teilweise nicht zugreifbar sind. Wenn Sie kein lauffähiges Programm abgeben, dürfen Sie im Nachgang (2 Tage Zeit hierfür) die Experimente durch eine KI analysieren lassen oder als Gedankenexperiment analysieren (eine vollständige Simulation ist nicht erforderlich, aber eine Analyse des vermuteten Verhaltens des Algorithmus). Damit können Sie noch auf maximal 70% der Punkte kommen.